

BCC2001

— ORIGIN
'warn'.

monitor ●

thing. 2 a software
duties. 3 a software
picture for use in
process which

Diego Bertolini

diegobertolini@gmail.com

Aulas Anteriores

- Prova ;
- Array ;
- Matrizes ;
- Strings.

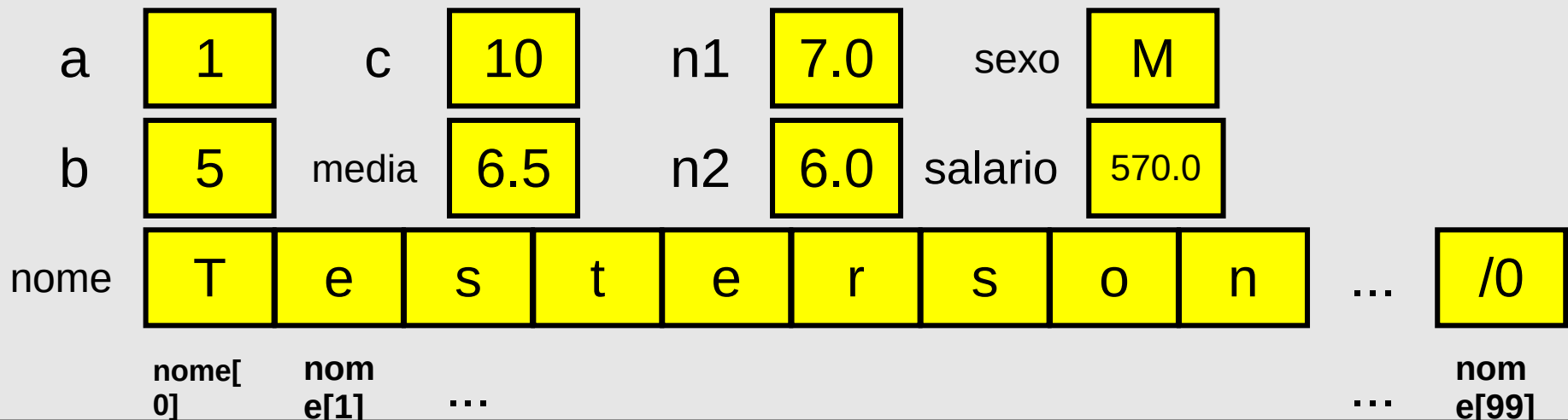
Aula de Hoje!

- Estruturas **Heterogêneas** → Structs

O que vimos até agora?

```
tester.c
14
15 int main(void) {
16
17     int a,b,c;
18     float n1, n2, media;
19     char sexo; // M: Masculino e F: Feminino.
20     double salario;
21     char nome[100]; // 100 posições para caracteres na memória.
22 }
```

As variáveis são alocadas na Memória



Estruturas de Dados Heterogêneas

São um conjunto de variáveis identificadas por um mesmo nome.

- **Homogêneas (aulas passadas)**

- Arranjos unidimensionais → vetores
- Arranjos bidimensionais → matrizes
- Multidimensionais

- **Heterogêneas**

- Estruturas → structs → registros

Estruturas de Dados Heterogêneas

- É um conjunto de uma ou mais variáveis, que podem ser de tipos diferentes, agrupadas sob um único nome.
- O fato de variáveis agrupadas em uma estrutura poderem ser referenciadas por um único nome facilita a manipulação dos dados armazenados.

Estruturas de Dados Heterogêneas

- **Exemplo:** Uma estrutura que armazenasse as diversas informações sobre os alunos. Estariam armazenadas, sob o mesmo nome, informações: *nome, ra, data de nascimento, data de ingresso, CPF, e-mail* entre outras.

Estruturas de Dados Heterogêneas

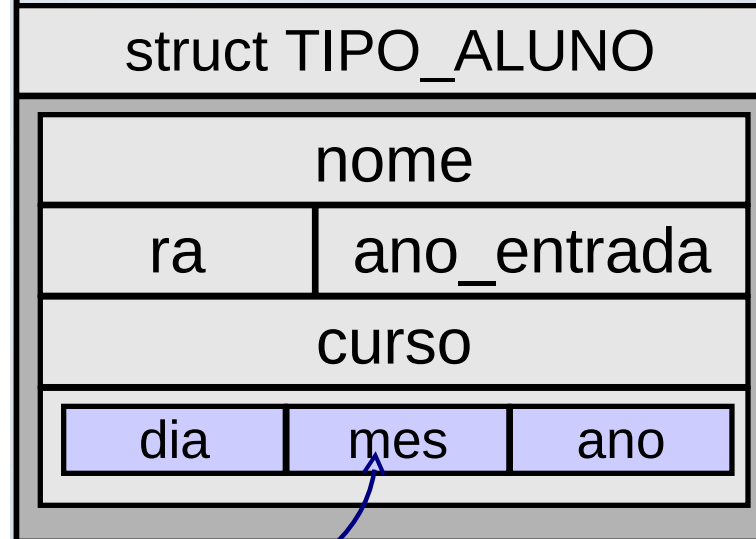
- Uma estrutura pode incluir outras estruturas além de variáveis simples. As estruturas facilitam manipular estes agrupamentos complexos de dados.

Estruturas em C (struct)

- Declarando Estruturas em C → struct:

```
struct DATA {  
    int dia, mes, ano;  
};
```

```
struct TIPO_ALUNO {  
    char nome[40];  
    int ra;  
    int ano_entrada;  
    char curso[30];  
    struct DATA data_nascimento ;  
};
```



Estruturas de Dados Heterogêneas

- Como usar a estrutura declarada:

```
struct TIPO_ALUNO alunoExemplo;
```

Tipo

- Para simplificar e melhorar a legibilidade:

```
typedef struct TIPO_ALUNO ALUNO;
```

Define um tipo

- Nova forma de declaração:

```
ALUNO alunoExemplo;
```

alunoExemplo		
Testerson dos Santos		
12345	2010	
Eng. Eletrônica		
24	12	1991

Estruturas de Dados Heterogêneas

Lendo os dados para as variáveis da estrutura

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3
4 struct pessoa
5 {
6     int cpf;
7     int rg;
8 };
9
10 int main()
11 {
12     struct pessoa ze, maria ;
13     //Entrando com Valores para o ze
14     printf("---- Cadastro do Aluno ----\n");
15     printf("Digite um valor para o CPF: ");
16     scanf("%d", &ze.cpf);
17     printf("Digite um valor para o RG: ");
18     scanf("%d", &ze.rg);
19     //Entrando com Valores para a maria
20     printf("---- Cadastro do Aluno ----\n");
21     printf("Digite um valor para o CPF: ");
22     scanf("%d", &maria.cpf);
23     printf("Digite um valor para o RG: ");
24     scanf("%d", &maria.rg);
```

```
---- Cadastro do Aluno ----
Digite um valor para o CPF: 123456
Digite um valor para o RG: 999999
---- Cadastro do Aluno ----
Digite um valor para o CPF: 98765
Digite um valor para o RG: 111111
```

Estruturas de Dados Heterogêneas

- Imprimindo as variáveis da estrutura:

```
25 //Imprimindo os Dados do Ze e da Maria.  
26 printf("CPF: %d \n", ze.cpf);  
27 printf("RG: %d \n", ze.rg);  
28 printf("CPF: %d \n", maria.cpf);  
29 printf("RG: %d \n", maria.rg);  
30  
31 system("PAUSE");  
32 }  
..
```

```
CPF: 123456  
RG: 999999  
CPF: 98765  
RG: 111111  
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

Vetores, Matrizes de Estruturas

- Um tipo definido por um struct, também pode ser utilizado na declaração de arranjos.

struct TIPO_ALUNO alunos[45]; Ou

ALUNO alunos[45];

- Um vetor de 45 posições é declarado, para armazenar informações de 45 alunos.

alunos[0]		
Ana		
12345	2025	
BCC		
24	12	1991

alunos[1]		
Diego		
2323	2025	
Eng. Civil		
12	06	1989

...

alunos[44]		
Raul		
25660	2025	
Eletrônica		
18	03	1979

Vetores, Matrizes de Estruturas

- Cadastrando aluno:

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3
4 struct pessoa
5 {
6     int cpf;
7     int rg;
8 };
9
10 int main()
11 {
12     typedef struct pessoa ALUNO ;
13     ALUNO Alunos[3];
14
15     int i ;
16     //Entrando com Valores para os Alunos
17     printf("---- Cadastro do Aluno ----\n");
18     for (i = 0; i < 3; i++)
19     {
20         printf("Digite um valor para o CPF do Aluno [%d]: ", i);
21         scanf("%d", &Alunos[i].cpf);
22         printf("Digite um valor para o RG: ");
23         scanf("%d", &Alunos[i].rg);
24     }
25 }
```

Vetores, Matrizes de Estruturas

- Impressão dos cadastros:

```
26
27 //Imprimindo os Dados dos Alunos
28 for (i = 0; i < 3; i++)
29 {
30     printf("CPF do Aluno[%d]: %d \n", i, Alunos[i].cpf);
31     printf("RG do Aluno[%d]: %d \n", i, Alunos[i].rg);
32
33 }
34
35 system("PAUSE");
36 }
37
```


Dúvidas, Críticas ou Sugestões

Dúvidas?

Exercício 1

- Faça um programa criando a Struct FILME, com Cinco atributos, e que seja possível cadastrar 10 Filmes. No final Imprima o Título dos Filmes existentes, e o ano de lançamento.

Resolução

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<conio.h>
3 #include<stdlib.h>
4
5 struct tipo_filme
6 {
7     char titulo[20];
8     int ano;
9     char genero[50];
10    int classificacao;
11    int duracao;
12 };
13
14 int main()
15 {
16     struct tipo_filme filmes[3];
17
18     int i ;
```

Resolução

```
19 //Entrando com Dados do Filme
20 printf("---- Cadastro do Filme ----\n");
21 for (i = 0; i < 3; i++)
22 {
23     printf("Titulo: " );
24     fflush(stdin);
25     scanf("%s", filmes[i].titulo);
26     printf("Ano: ");
27     fflush(stdin);
28     scanf("%d", &filmes[i].ano);
29     printf("Genero: " );
30     fflush(stdin);
31     scanf("%s", filmes[i].genero);
32     printf("Classificacao: " );
33     fflush(stdin);
34     scanf("%d", &filmes[i].classificacao);
35     printf("Duracao: ");
36     fflush(stdin);
37     scanf("%d", &filmes[i].duracao);
38 }
39 //Imprimindo os Dados dos Alunos
40 for (i = 0; i < 3; i++)
41 {
42     printf("Titulo: %s - Ano: %d \n", filmes[i].titulo, filmes[i].ano);
43 }
44
45 system("PAUSE");
46 }
47
```

Resolução

```
---- Cadastro do Filme ----  
Titulo: O poderoso chefao  
Ano: 1979  
Genero: Drama  
Classificacao: 14  
Duracao: 210  
Titulo: Jaspion  
Ano: 1986  
Genero: Desenho  
Classificacao: 6  
Duracao: 40  
Titulo: The Doors  
Ano: 1967  
Genero: Drama  
Classificacao: 19  
Duracao: 120  
Titulo: O poderoso chefao - Ano: 1979  
Titulo: Jaspion - Ano: 1986  
Titulo: The Doors - Ano: 1967  
Pressione qualquer tecla para continuar. . . _
```

Exercício 2

- Faça um programa com a Struct FUNCIONARIO, com Cinco atributos, e que seja possível cadastrar 10 Funcionários. No final Imprima o Nome do Funcionários, e a idade.

Resolução

```
1 #include<stdio.h>
2 #include<conio.h>
3 #include<stdlib.h>
4
5 struct tipo_funcionario
6 {
7     char nome[30];
8     int anoNascimento;
9     char sexo;
10    int cpf;
11    char funcao[50];
12 };
13
14 int main()
15 {
16     int func ;
17     printf("Digite o Numero de Funcionarios: ");
18     scanf("%d", &func);
19
20     struct tipo_funcionario funcionarios[func];
21
22     int i ;
23     //Entrando com Dados dos Funcionarios
```

Resolução

```
23 //Entrando com Dados dos Funcionarios
24 printf("---- Cadastro do Funcionario ----\n");
25 for (i = 0; i < func; i++)
26 {
27     printf("Nome: " );
28     fflush(stdin);
29     scanf("%s", funcionarios[i].nome);
30     printf("Ano Nascimento: ");
31     fflush(stdin);
32     scanf("%d", &funcionarios[i].anoNascimento);
33     printf("Sexo: " );
34     fflush(stdin);
35     scanf("%c", &funcionarios[i].sexo);
36     printf("CPF: " );
37     fflush(stdin);
38     scanf("%d", &funcionarios[i].cpf);
39     printf("Funcao: ");
40     fflush(stdin);
41     scanf("%s", funcionarios[i].funcao);
42 }
43 //Imprimindo os Dados dos Funcionarios
44 for (i = 0; i < func; i++)
45 {
46     printf("Nome: %s - Idade: %d \n", funcionarios[i].nome, 2013 - funcionarios[i].anoNascimento);
47 }
48
49 system("PAUSE");
50 }
```


Exercício 3

- Faça um programa que contenha uma Struct tipo_veiculo, a qual possua informações de veículos. Cadastrar 10 veículos e imprimir:
 - Os veículos com mais de 10 anos de uso ;
 - Os veículos com IPVA maior que R\$ 1.000 ;
 - Os veículos com mais de 200 cavalos .

Exercício 4

- Crie um programa que permita armazenar o nome, a altura, o peso e o ano de nascimento de até 10 pessoas. Cada pessoa deve ser representada por uma struct dentro de um vetor.
 - listar todos os nomes e respectivas alturas;
 - listar os nomes das pessoas que nasceram antes de um certo ano fornecido.

Exercício 5

- Considerando estruturas (struct) na linguagem C faça:
 - Declare uma estrutura *Aluno* para armazenar os dados: *ra*, *nome* (máximo 100 caracteres), *curso* (50 caracteres) e as 4 notas bimestrais.
 - Faça a declaração de um vetor de 45 elementos do tipo *Aluno*.
 - Inserir os dados dos alunos ;
 - *Listar os dados dos registrados armazenados no vetor e para cada aluno a media deve ser apresentada.*
 - *Encontrar um aluno pelo seu ra, apresentando as informações do cadastro do aluno.*
 - Informar a maior Média ;
 - Informar a menor entre todas as quatro notas ;